

File Sharing (Berbagi file)

Oleh:

Idris Winarno

Outline

- NFS
- Samba
- SSHFS
- NAS vs. SAN
- P2P
- ownCloud

Definisi.....

- Wikipedia:

“the practice of distributing or providing access to digital media, such as computer programs, multimedia (audio, images and video), documents or electronic book”.

Berbagi berkas (bahasa Inggris: File sharing) adalah kegiatan mendistribusikan atau menyediakan akses ke media digital, seperti program komputer, multimedia (audio, gambar, dan video), dokumen-dokumen atau buku elektronik.

NFS

(Network File System)

NFS: Intro...

- Awalnya dikembangkan oleh Sun Microsystems sebagai File Sharing antar komputer di jaringan
- Banyak digunakan sebagai File Server dan juga Diskless Workstation serta File Sharing Server
- Akses terhadap file di server dilakukan secara transparan (user bisa mengakses file remote seperti mengakses file di local disk)
- Menggunakan arsitektur client-server

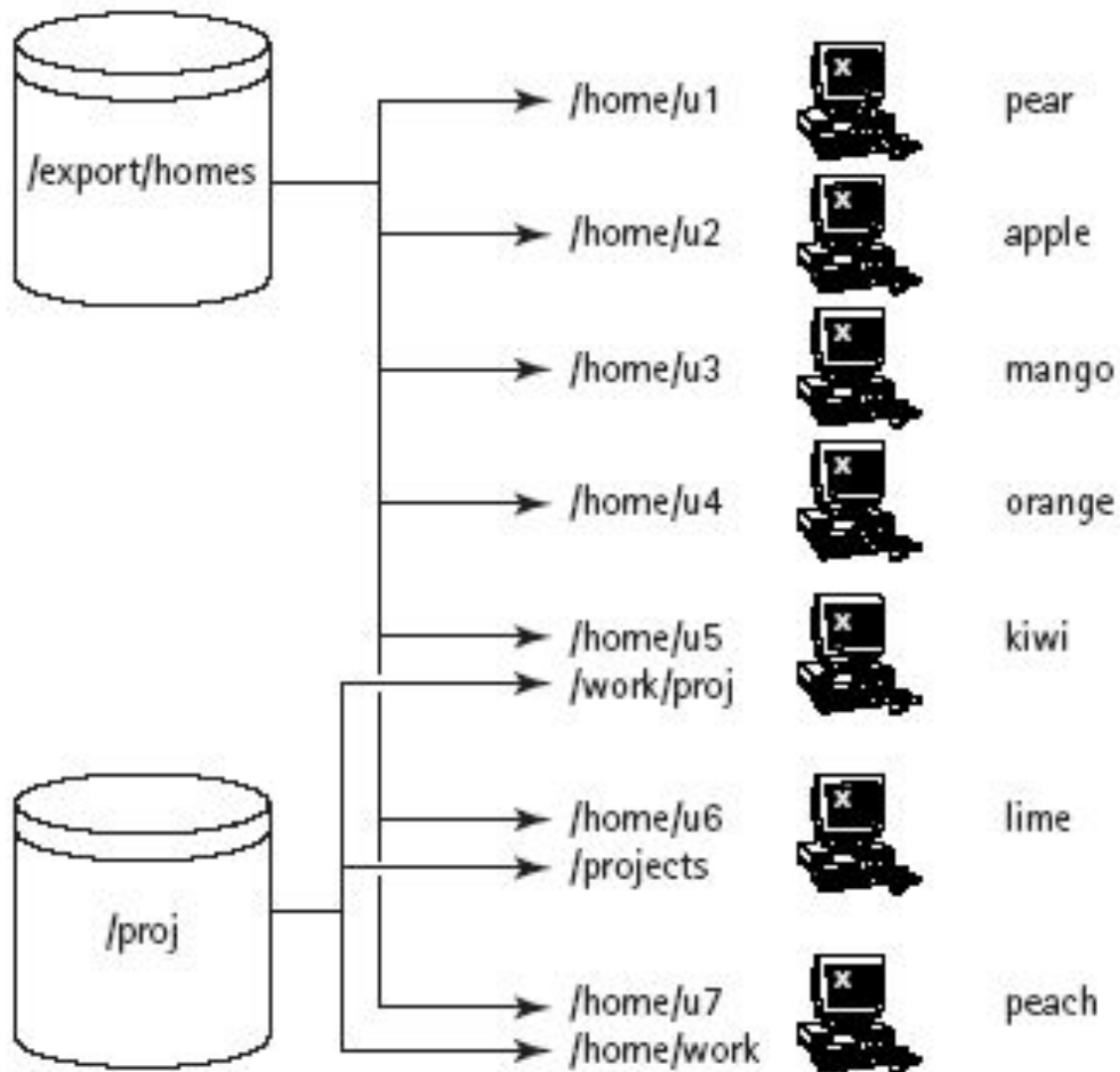
NFS: Server

- Terdiri dari disk fisik yang berisikan file-system yang di share (export)
- Daemon-daemon yang bertugas melayani request dari client

NFS: Client

- Komputer dengan software yang mendukung NFS client
- Melakukan mount terhadap file-system di server yang telah di *export* sebelumnya
- User yang melakukan mount akan bisa mengakses file-system yang telah diexport tadi seperti mengakses file/direktori secara biasa

NFS: Contoh



NFS: Keuntungan

- Centralized
- Memudahkan pengaturan
 - Alokasi space per user
 - Jika digabungkan dengan NIS, maka NFS akan bisa menjadi storage bagi user di dalam jaringan

NFS: Kerugian /Kelemahan

- Desain awal hanya untuk jaringan yang lokal dan tertutup
- Security
- Congestion (Traffic yang tinggi bisa menyebabkan akses lambat)

NFS: Batasan

- Hanya bisa melakukan export local disk dan subdirektornya atau kita tidak bisa mengexport suatu file system yang merupakan hasil NFS mount
- Sub direktori dari sebuah exported file system tidak bisa diexport kecuali apabila subdirektori tersebut terletak di disk yang berbeda

NFS: Batasan

Diketahui entri didalam `/etc/fstab`

```
/dev/sda1 /usr/local ext3 defaults 1 2
```

Jika di dalam `/usr/local` terdapat direktori bernama `devtool`, maka `devtool` tidak bisa diexport, `/usr/local/devtool` akan bisa diexport jika susunan `/etc/fstab`nya seperti berikut ini

```
/dev/sda1 /usr/local ext3 defaults 1 2  
/dev/sda2 /usr/local/devtool ext3 defaults 1 2
```

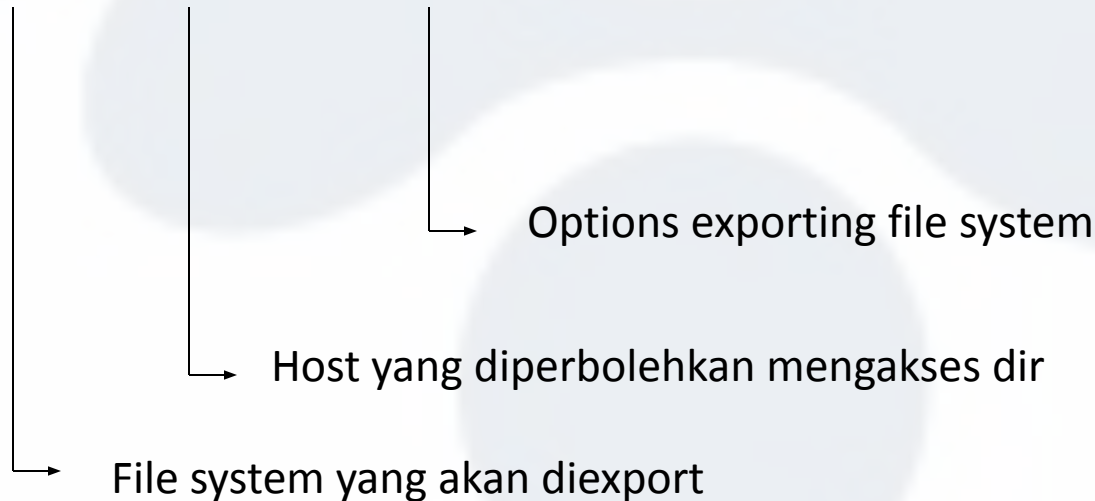
NFS: File-file yang diperlukan

- File Konfigurasi dan Status
 - /etc/exports (File konfigurasi export)
 - /var/lib/nfs/rmtab (Status NFS export)
 - /var/lib/nfs/xtab (Status NFS export)
 - /etc/hosts.allow (security)
 - /etc/hosts.deny (security)

NFS: /etc/exports

- Berisikan file-system yang akan diexport
- Format:

dirhost(options) host(options)



NFS: Contoh /exports

```
/usr/local    *.kurtwerks.com(ro)
/home         192.168.0.0/255.255.255.0(rw)
/projects     @dev(rw)
/var/tmp      192.168.0.1(rw)
```

- /usr/local akan bisa diakses dari semua host di domain kurtwerks.com dengan atribut read-only
- /home akan bisa diakses dari IP dengan network ID 192.168.0.0 dengan atribut read-write
- /projects bisa diakses dari user yang merupakan anggota NIS (dev) dengan atribut read-write
- /var/tmp hanya bisa diakses dari 192.168.0.1 dengan atribut read-write

NFS: Export options

- ro : export file system read-only
- rw : export file system read-write (bisa diubah)
- async: Menggunakan cache
- sync : menjalankan disk write sebelum proses selanjutnya (lebih lambat)

NFS: File Status

- /var/lib/nfs/rmtab

Melihat mount yang dilakukan oleh user

```
$ cat /var/lib/nfs/rmtab
192.168.0.2:/home:0x00000002
192.168.0.2:/usr/local:0x00000001
```

- /var/lib/nfs/xtab

Melihat file system yang terexport saat ini

```
$ cat /var/lib/nfs/xtab
/usr/local
192.168.0.2(ro)
/tmp/foo
192.168.0.2(rw)
```

NFS: /etc/hosts.allow

- Digunakan untuk security
- Memperbolehkan grup IP tertentu untuk mengakses suatu daemon

```
portmap:ALL  
lockd:ALL  
mountd:ALL  
rquotad:ALL  
statd:ALL
```

- Semua host bisa mengakses daemon portmap, lockd, mountd, dan statd

NFS: /etc/hosts.deny

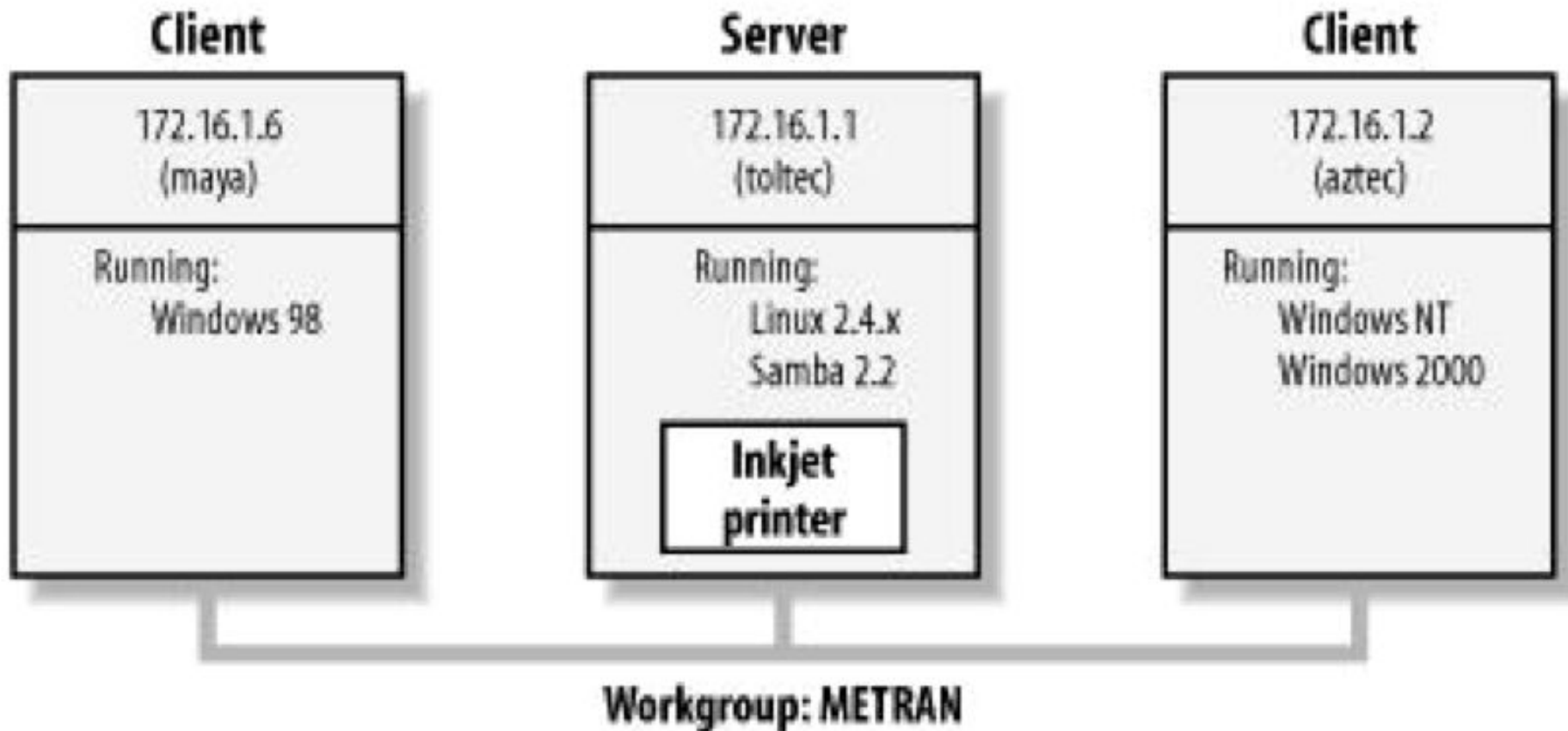
- Sama dengan /etc/hosts.allow
- Akan tetapi di /etc/hosts.deny akan mencatat IP-IP berapa sajakah yang tidak diperbolehkan mengakses

SAMBA

Samba: Intro...

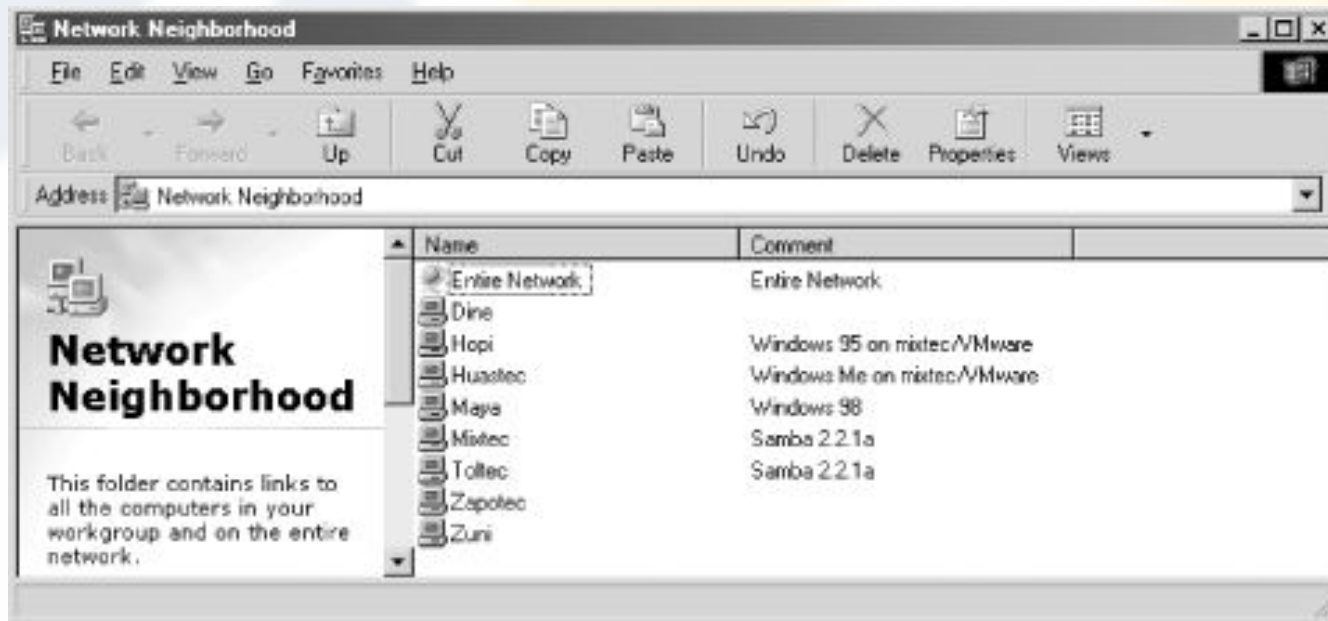
- Membantu windows dan Unix computer co-exists dalam suatu network
- Client unix/Linux bisa mengakses file ~~system~~ windows
- Client windows bisa mengakses file ~~system~~ Linux
- Mengintegrasikan autentikasi antara linux dan Windows

Samba: Intro...



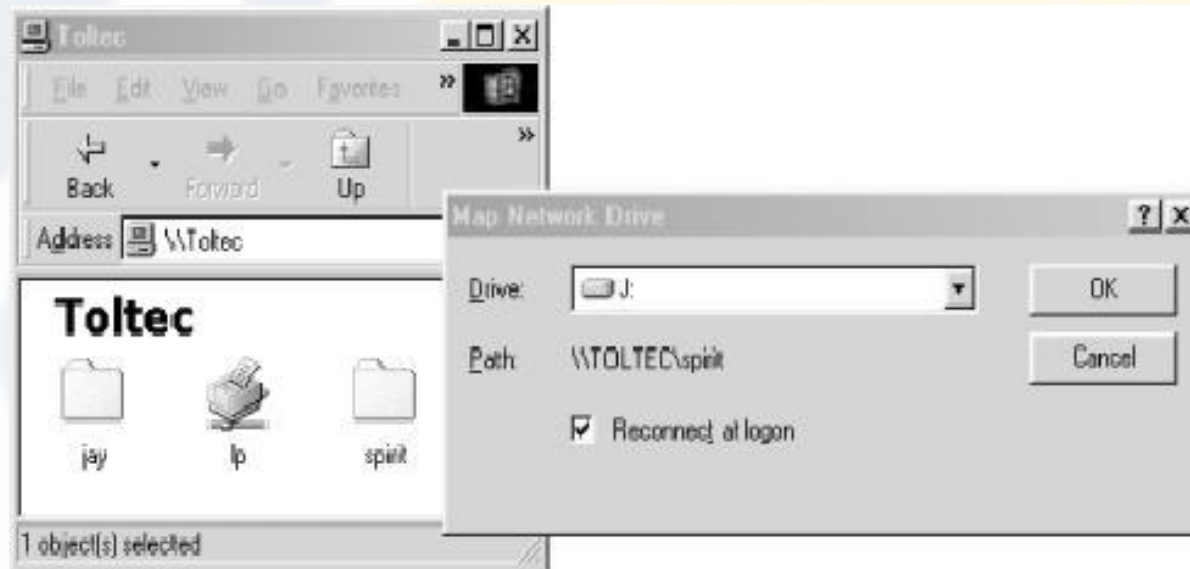
Samba: Sharing disk service

- Bisa melihat computer dan printer dalam satu domain



Windows Melakukan drive mapping ke Linux

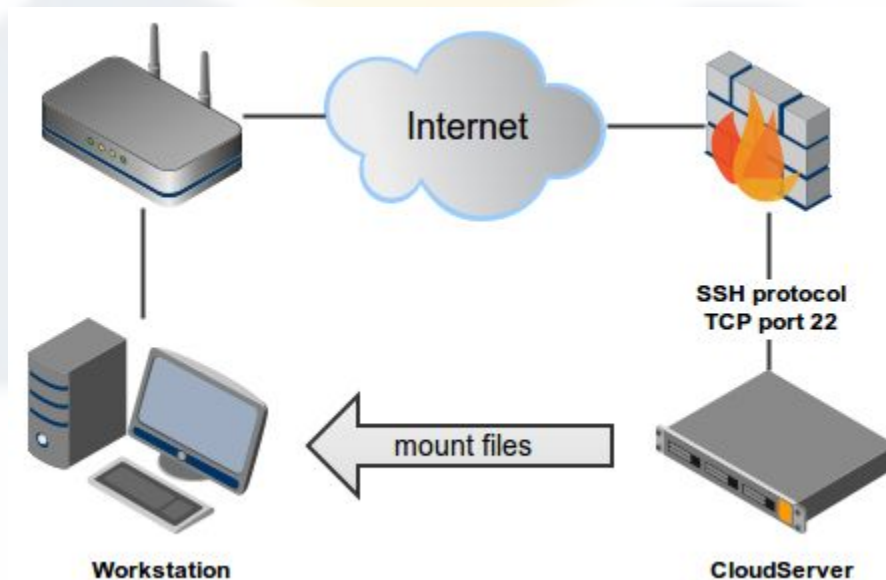
- Bisa melakukan mapping printer dan folder



SSHFS

SSHFS

- Secure Copy (SCP)
- SFTP (Secure FTP) != FTPS



NAS vs. SAN

(Network Attached Storage)
(Storage Attached Network)

NAS: Definisi

- Wikipedia:

“Network-attached storage (NAS) is a file-level computer data storage server connected to a computer network providing data access to a heterogeneous group of clients.”

perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan yang memungkinkan penyimpanan maupun pengambilan data dari lokasi terpusat untuk pengguna jaringan dengan klien heterogen yang sah.

SAN: Defini

- Wikipedia:

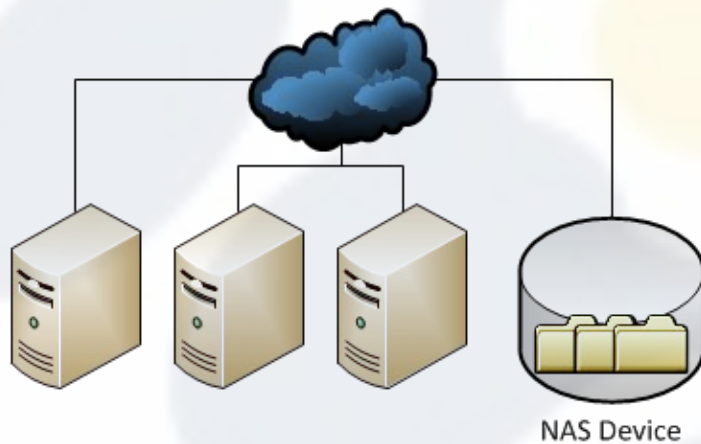
“A storage area network (SAN) or storage network is a Computer network which provides access to consolidated, block-level data storage.”

merupakan jaringan terintegrasi yang menghubungkan beberapa server dengan perangkat penyimpanan yang berbeda pada jaringan tunggal.

NAS vs. SAN

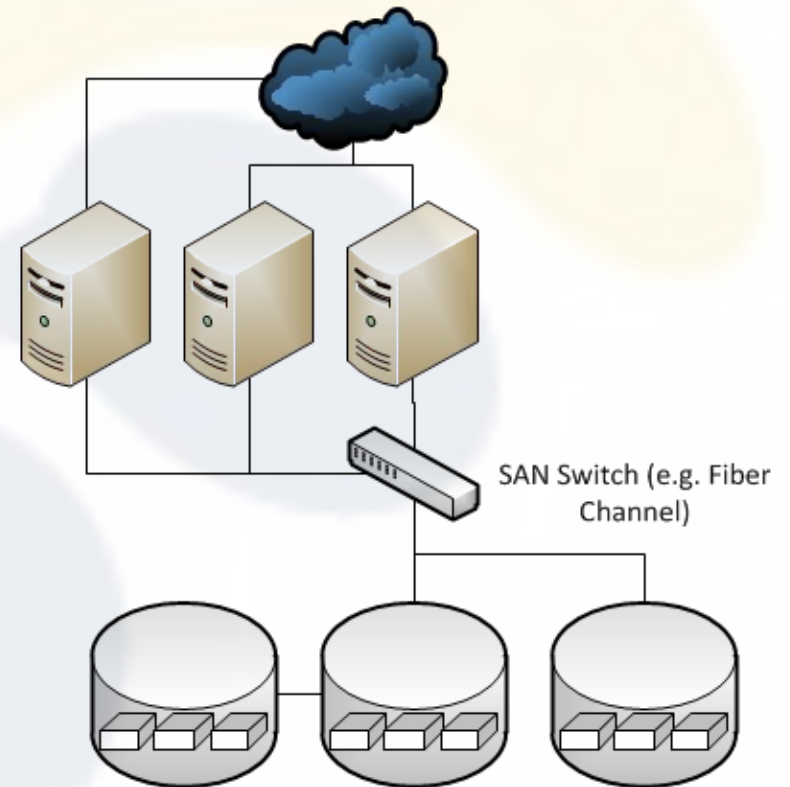
Network Attached Storage

- Shared storage over shared network
- File system
- Easier management



Storage Area Network

- Shared storage over dedicated network
- Raw storage
- Fast, but costly



Openfiler vs FreeNAS

- **Installation:** The FreeNAS installer is text-based, and installation is a breeze – takes less than 10 minutes. Openfiler uses Anaconda, which is a gui installer. If you have installed Fedora, StartCom, CentOS, or any other distro based on Fedora, then you will feel right at home installing Openfiler. It's all point-and-click, and takes just a few minutes to install.

- LDAP and Active Directory authentication
- SMB/CIFS (Common Internet File System)
- Webserver (using LigHTTPD) and FTP
- SSH
- NFS
- AFP
- RSYNC
- Unison
- Dynamic DNS
- UPS
- SNMP
- iTunes/DAAP
- iSCSI Target

Services supported by Openfiler:

- LDAP and Active Directory authentication
- SMB/CIFS (Common Internet File System)
- Webserver and FTP
- SSH
- NFS
- RSYNC
- UPS
- SNMP
- iSCSI target server
- iSCSI initiator

P2P File Sharing

P2P FS: Definisi...

- Wikipedia:

“Peer-to-peer file sharing is the distribution and sharing of digital media using peer-to-peer (P2P) networking technology”

Adalah pemanfaatan teknologi P2P untuk berbagi file. P2P menjadi populer dengan diawali oleh Napster untuk berbagi media digital (audio/video).

P2P FS: Isu hak cipta

Pirate Bay ALERT: Millions face JAIL threat for downloading illegal content

PIRATE BAY fans have been put on alert after it emerged that millions of people could face the threat of jail time for illegally downloading torrents.

By **DION DASSANAYAKE**

PUBLISHED: 13:18, Fri, Feb 15, 2019 | UPDATED: 13:33, Fri, Feb 15, 2019



Pirate Party chairman: Shut Pirate Bay down and we will multiply



**<http://www.express.co.uk/>*

ownCloud

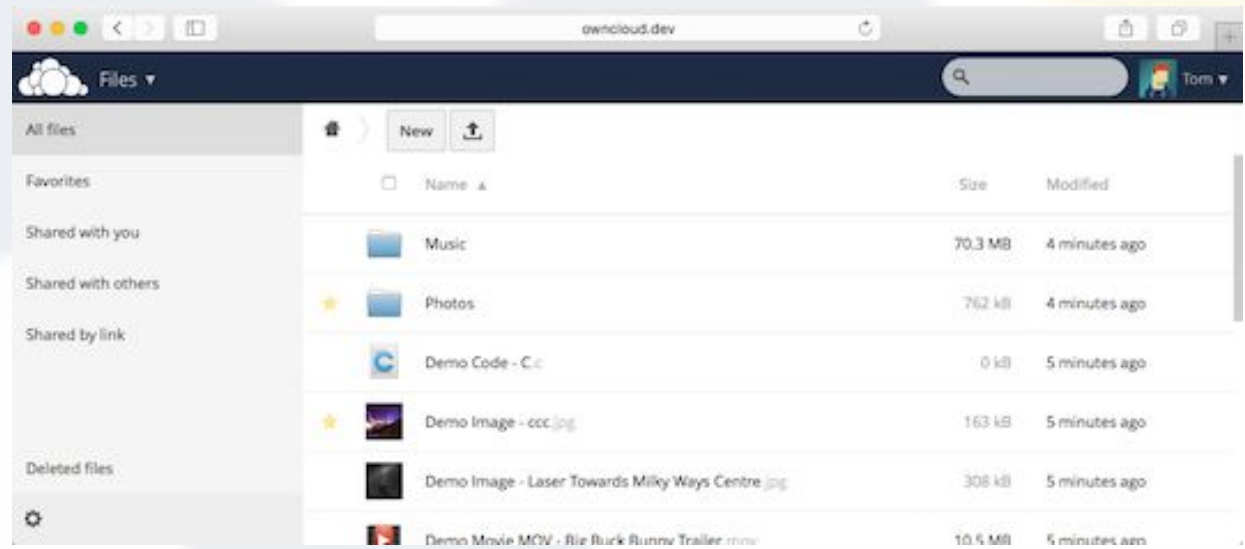
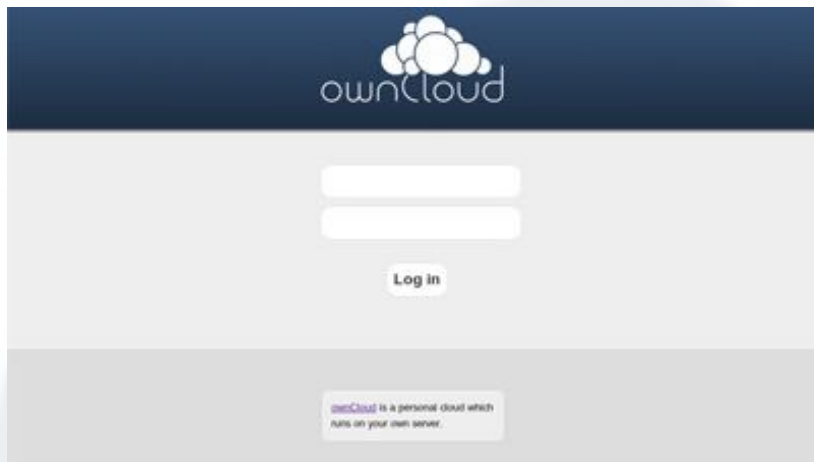
ownCloud: Definisi...

- sebuah paket perangkat lunak client-server untuk membuat layanan file hosting.
- tersedia secara gratis dan open-source sehingga memungkinkan orang untuk menginstall dan mengoperasikannya pada server pribadi tanpa biaya, tanpa batas ruang penyimpanan atau jumlah pengguna yang terhubung.

ownCloud: Teknologi

- Dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP
- Mendukung 2 jenis database yaitu mysql/mariadb dan postgresql

ownCloud: Tampilan (web)



ownCloud: Tampilan (mobile)

